

1.

У прямокутній системі координат xOy зображено точку M . Укажіть функцію, графік якої проходить через точку M .

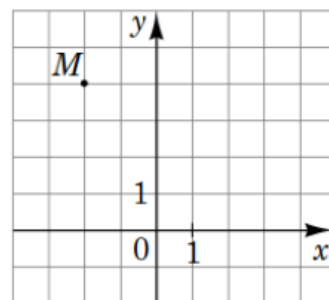
А $y = 4 - 2x$

Б $y = 2x$

В $y = \frac{x}{2}$

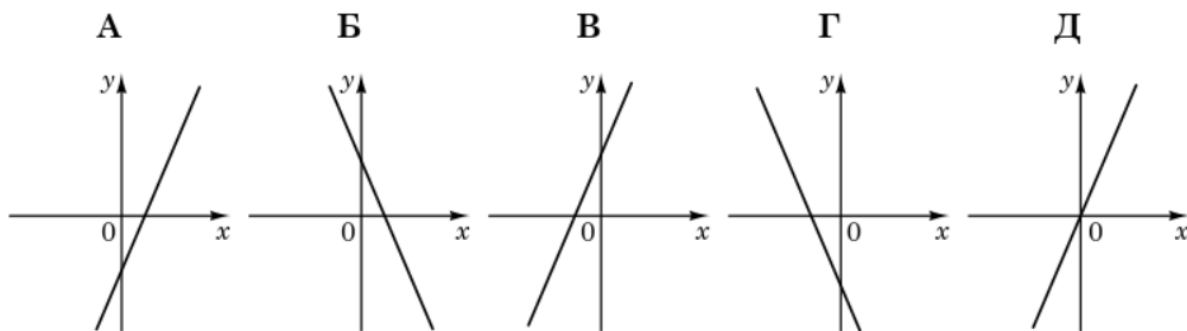
Г $y = -2x$

Д $y = -\frac{x}{2}$



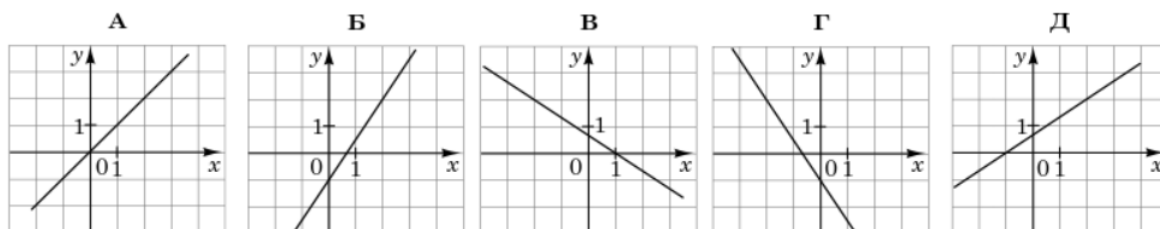
2.

Укажіть з-поміж наведених ескіз графіка функції $y = 2x - 3$.



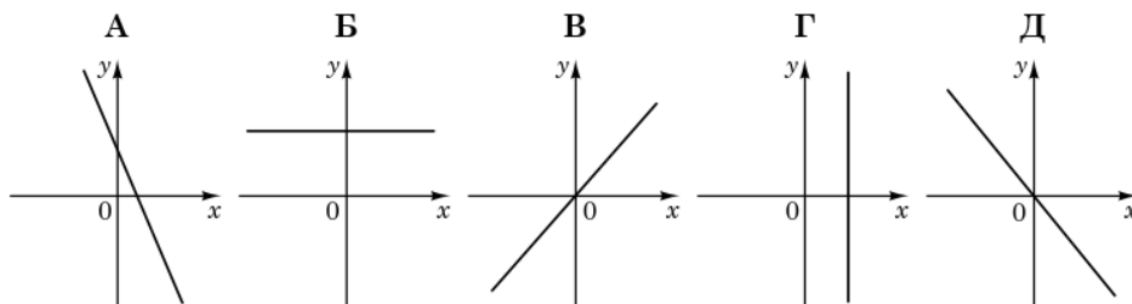
3.

На якому рисунку зображено графік функції $y = \frac{3}{2}x - 1$?



4.

Укажіть із-поміж наведених рисунків, на якому *може* бути зображено графік функції $y = kx + b$, якщо $k = 0$.



5.

До кожного речення (1–3) доберіть його закінчення (А – Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

1 Пряма $y = -2x$

2 Пряма $y = 2x + 2$

3 Пряма $y = -2x + 4$

А утворює гострий кут із додатним напрямком осі x .

Б симетрична прямій $y = 2x + 4$ відносно осі y .

В є паралельною прямій $y = x$.

Г проходить через початок координат.

Д не перетинає жодну з осей координат.

6.

Установіть відповідність між функцією (1–3) та властивістю її графіка (А – Д).

Функція

1 $y = 2x + 6$

2 $y = -2$

3 $y = -x$

Властивість графіка функції

А паралельний осі y

Б є бісектрисою другої та четвертої координатних чвертей

В дотикається до графіка рівняння $x^2 + y^2 = 4$

Г паралельний до графіка функції $y = 2x$

Д не перетинає графік функції $y = \operatorname{tg} x$

7.

Установіть відповідність між функцією (1–3) та властивістю її графіка (А – Д).

Функція

1 $y = x + 2$

2 $y = x$

3 $y = 4$

Властивість графіка функції

А спадає

Б утворює з осями координат рівнобедрений трикутник

В немає спільних із графіком функції $y = \log_{0,5} x$

Г перетинає графік рівняння $x^2 + y^2 = 1$

Д не перетинає вісь абсцис

8.

У відповідність функцію (1–3) із кількістю (А – Д) спільних точок її графіка з прямою $y = x + 3$.

Функція

1 $y = x$

2 $y = 2^{-x}$

3 $y = \frac{1}{x}$

Кількість спільних точок

А жодної

Б одна

В дві

Г три

Д безліч

9.

Скласти рівняння прямої, графік якої проходить через точки А (-1;7), В (2;-2).

10.

Скласти рівняння прямої, графік якої паралельний графіку функції $y=2x-4$, та проходить через точку А (2;-5).

11.

Функцію задано формулою $y = -3x + 4$. Знайдіть:

1) значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 3;

2) значення аргументу, при якому значення функції дорівнює -8.

12.

Укажіть функцію, графіком якої є пряма, паралельна осі абсцис.

варіанти відповідей

☐ $y = -3/x$

☐ $y = 6$

☐ $y = -x + 5$

☐ $y = -7x$

13.

Графіком якої з наведених функцій є пряма, що проходить через початок координат?

варіанти відповідей

☐ $y = 10x$

☐ $y = x - 10$

☐ $y = 10 - x$

14.

5, Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину з осями координат графіка лінійної функції, яка задана аналітично: $y = 49 - 7x$

варіанти відповідей

☐ $(49; 0)$ і $(7; 0)$

☐ $(-7; 0)$ і $(0; 49)$

☐ $(0; 49)$ і $(7; 0)$

☐ $(0; 49)$ і $(-7; 0)$

15.

6. Не виконуючи побудови графіка функції $y = -1,9x + 0,25$, визначте, через які з даних точок проходить цей графік:

варіанти відповідей

☐ A (-1; 8)

☐ B (5,5;8)

☐ C (6,4; 9)

☐ D (5;-9,25)

16.

Яка з точок належить графіку функції **$y=x+1$** ?

☐ A (-5; -4)

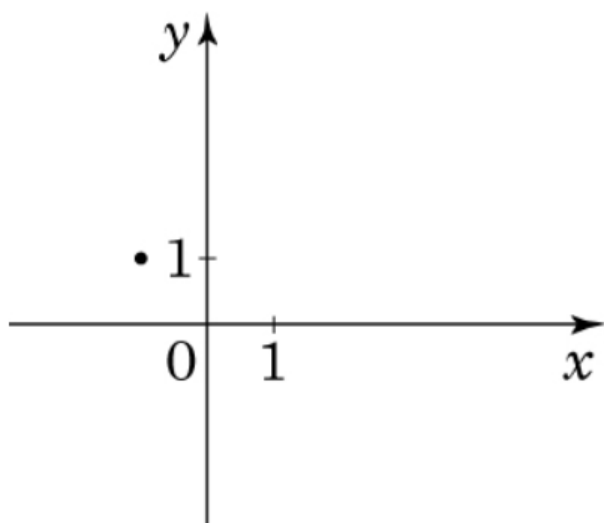
☐ B (-0,3; -0,7)

☐ C (2; 1)

☐ D (-3; -4)

17.

Графік однієї з наведених функцій проходить через точку, зображену на рисунку. Укажіть цю функцію.



A $y = \log_4 x$

Б $y = \sqrt{x}$

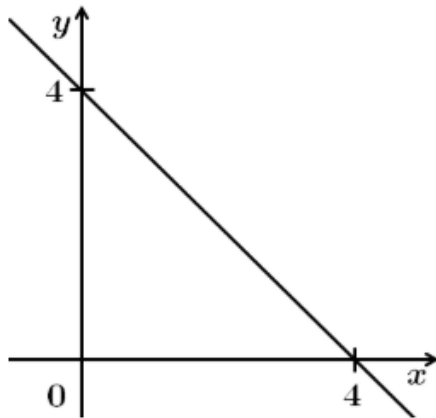
В $y = x + 2$

Г $y = -x^2$

Д $y = \frac{1}{x}$

18.

Укажіть рівняння прямої, ескіз графіка якої зображено на рисунку.



А $x = 4$

Б $y = x + 4$

В $y = x - 4$

Г $y = 4$

Д $y = 4 - x$

19.

До кожного початку речення (1–4) доберіть його закінчення (А – Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

Початок речення:

1 Пряма $y = 4,5x$

2 Пряма $y = -4$

3 Пряма $y = 2x + 4$

4 Пряма $y = x$

Закінчення речення:

А є паралельною прямою $y = 2x$.

Б не має спільних точок з графіком функції $y = x^2 - 1$.

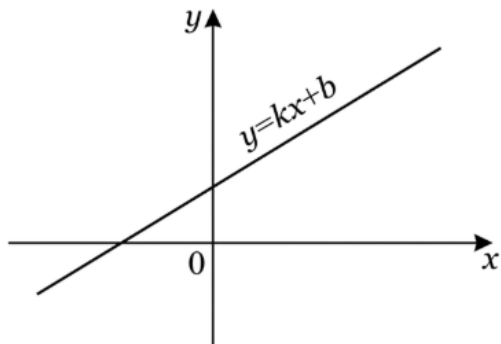
В перетинає графік функції $y = 3^x$ у точці з абсцисою $x_0 = 2$.

Г є паралельною осі y .

Д є бісектрисою I і III координатних чвертей.

20.

За видом графіка функції $y = kx + b$ визначте знаки коефіцієнтів k і b . Оберіть правильне твердження.



А $\begin{cases} k > 0, \\ b < 0 \end{cases}$

Б $\begin{cases} k < 0, \\ b > 0 \end{cases}$

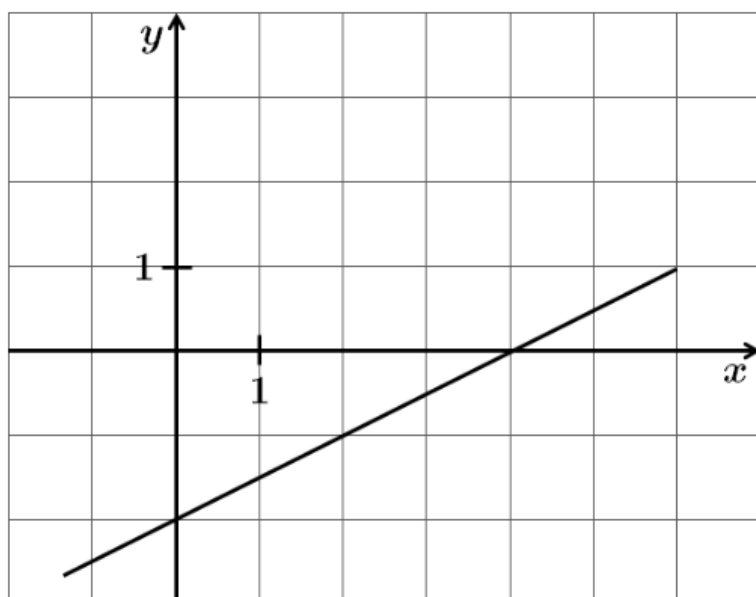
В $\begin{cases} k < 0, \\ b < 0 \end{cases}$

Г $\begin{cases} k > 0, \\ b > 0 \end{cases}$

Д $\begin{cases} k = 0, \\ b > 0 \end{cases}$

21.

На рисунку зображено графік лінійної функції, що перетинає вісь абсцис в одній з наведених точок. Укажіть цю точку.



A $(0; -2)$

Б $(4; -2)$

В $(0; 4)$

Г $(-2; 0)$

Д $(4; 0)$

22.

Графіком однієї з наведених функцій є пряма. Укажіть цю функцію.

A $y = 2^x$

Б $y = x^2 - 2x$

В $y = \cos(2x)$

Г $y = 2x$

Д $y = \frac{2}{x}$

23.

Установіть відповідність між початком речення (1–4) та його закінченням (А – Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

Початок речення:

- 1 Графік функції $y = 5 - x$
- 2 Графік функції $y = 2x + 3$
- 3 Графік рівняння $2x + 6 = 0$
- 4 Графік функції $y = x - 4$

Закінчення речення:

- А не перетинає вісь y .
- Б не має спільних точок з графіком функції $y = x^2 - 5$.
- В утворює з додатним напрямом осі x тупий кут.
- Г паралельний прямій $y - x = 0$.
- Д перетинає коло, задане рівнянням $x^2 + y^2 = 4$.

Правильна відповідь:

24.

Укажіть рівняння прямої, що проходить через точку $O(0; 0)$.

- А $y = -2x$
- Б $y = x + 2$
- В $y = x - 2$
- Г $y = 2 - x$
- Д $y = -2$

25.

Яку властивість із наведених має функція $y = 2x - 9$?

- А є парною
- Б є непарною
- В є періодичною
- Г є спадною
- Д є зростаючою

26.

Укажіть область визначення функції

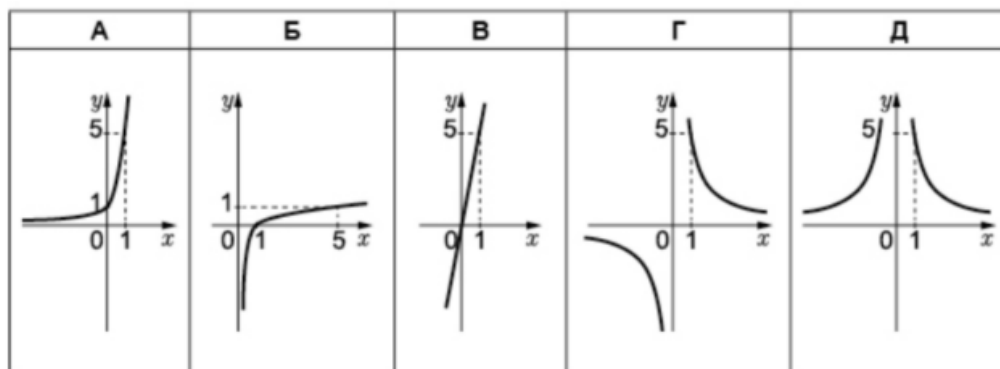
$$y = \frac{4 - x}{5}.$$

- А** $(-\infty; +\infty)$
- Б** $(-\infty; 5) \cup (5; +\infty)$
- В** $(-\infty; 4) \cup (4; +\infty)$
- Г** $(-\infty; \frac{4}{5}) \cup (\frac{4}{5}; +\infty)$
- Д** $(4; 5)$

27.

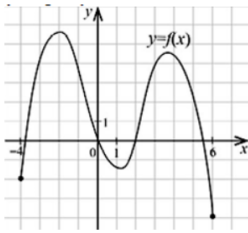
На якому рисунку зображено ескіз графіка функції $y = \frac{5}{x}$

Для всіх хто хоче знати математику <https://terletskyi.blogspot.com/>



28.

На рисунку зображено графік функції $y = f(x)$, яка визначена на відрізку $[-4; 6]$. Скільки всього коренів має рівняння $f(x) = x$ на цьому відрізку? (2010, основна сесія).



- ☐ жодного
- ☐ один
- ☐ два
- ☐ три
- ☐ чотири

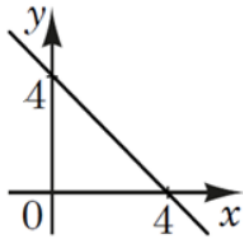
29.

Якщо числа x і y задовольняють співвідношення $2y + 4 = x$, то $y = \dots$ (2017, основна сесія).

- ☐ $2x - 8$
- ☐ $8 - 2x$
- ☐ $\frac{x - 4}{2}$
- ☐ $\frac{x + 4}{2}$
- ☐ $\frac{4 - x}{2}$

30.

Укажіть рівняння прямої, ескіз якої зображено на рисунку (2019, пробне тестування).



- ☐ $x = 4$
- ☐ $y = x + 4$
- ☐ $y = x - 4$
- ☐ $y = 4$
- ☐ $y = 4 - x$

31.

Якщо значення аргументу $x = -3$, то значення функції $y = 2x + 1$ дорівнює...?

- ☐ -2
- ☐ -5
- ☐ -7
- ☐ 0

32.

Функція $y = 7 - 8x$...

- ☐ спадає
- ☐ зростає

33.

№3 Чи належить точка $A(5; 15)$ графіку функції $y = 2,4x - 3$.

34.

2. Не будуючи графіка, знайти нулі функції $y = -4x - 5$.

35.

5. Знайти значення k , якщо відомо, що графік функції $y = kx + 5$ проходить через точку $A(4; -7,4)$.

36.

Оберіть лінійну функцію (декілька правильних відповідей)

☐ $y = -2x + 25$

☐ $y = 2x^2 - x + 4$

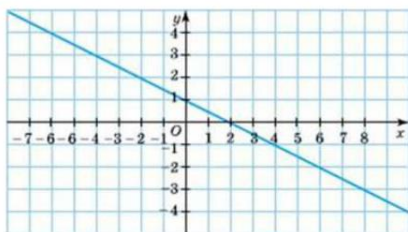
☐ $y = 5x$

☐ $y = \frac{1}{7}x^3$

☐ $x = 3$

☐ $y = 2$

37.



Користуючись графіком, знайдіть значення функції, якщо значення аргументу дорівнює:

Значення аргументу x

1 $x = 2$

2 $x = -2$

3 $x = 4$

4 $x = 0$

Значення функції y

A $y = 2$

Б $y = 1$

B $y = -1$

Г $y = -4$

Г $y = 0$

38.

Графік функції $y = 15x - 7$ перетинає вісь ОУ у точці

☐ 7

☐ 15

☐ -7

39.

Якою формулою можна задати лінійну функцію?

☐ $y = ax^2 + bx + c$

☐ $y = \frac{k}{x}$

☐ $y = kx + b$

☐ $y = \sqrt{x}$

40.

1. Яка з даних функцій не є лінійною?

1) $y = 4x + 7$ 2) $y = \frac{2x}{7}$

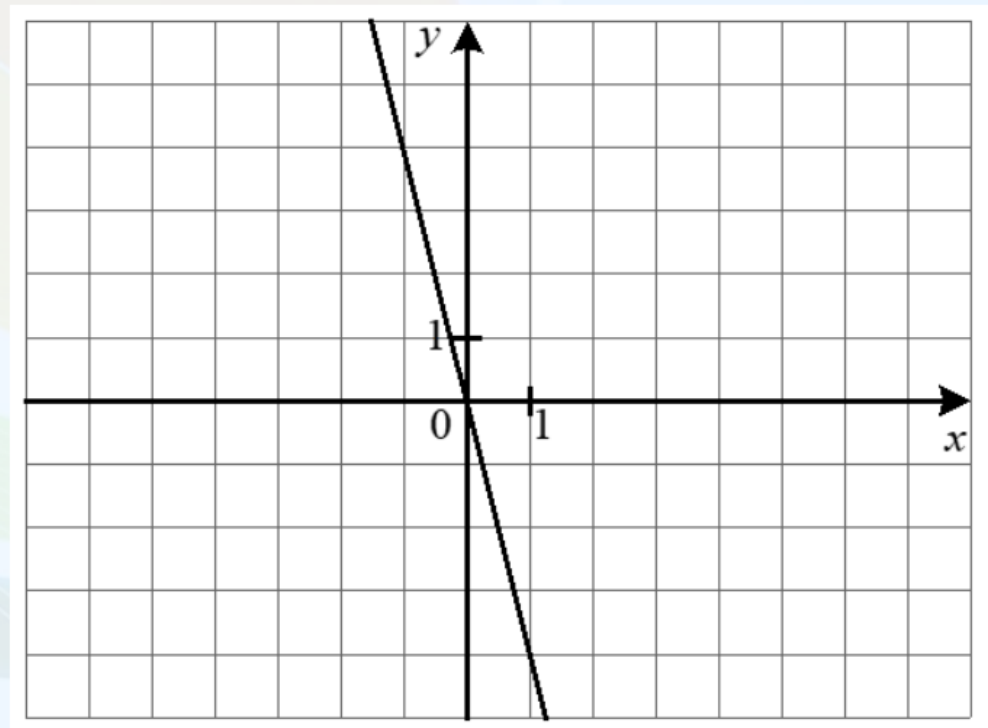
3) $y = x$ 4) $y = \frac{5}{x}$

41.

4. Побудуйте графік функції $y = 1,5x + 6$. Користуючись графіком, знайдіть значення аргументу, при яких функція набуває додатних значень.

42.

5. Задайте формулою функцію, графік якої зображено рисунку.



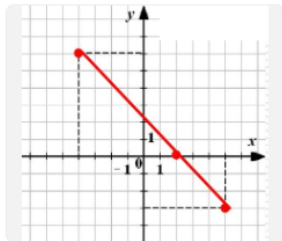
43.

6. Графік якої функції проходить через точку (4; - 6):

а) $y = 1\frac{1}{2}x$; б) $y = 3x - 4$; в) $y = -1,5x$; г) $y = 2x - 2$.

44.

Запитання 6



Використовуючи графік функції, поданий на малюнку, знайдіть значення y , якщо $x=2$

варіанти відповідей

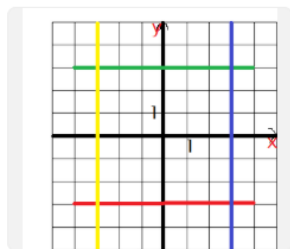
☐ 2

☐ 4

☐ 0

☐ 1

45.



Яким кольором зображено графік функції $y=-3$

варіанти відповідей

☐ жовтим

☐ червоним

☐ синім

☐ зеленим

46.

Знайти область визначення функції $y = x/(x + 3)$

варіанти відповідей

☐ Усі числа, крім -3

☐ Усі числа

☐ Усі числа, крім 3

☐ Усі числа, крім 0

47.

4. Чому дорівнює кутовий коефіцієнт заданої функції $y = 3x - 2$

а) 3;

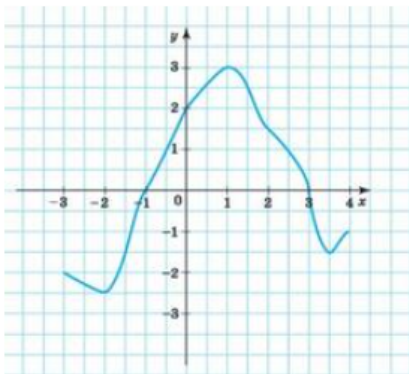
б) -2;

в) -1

48.

За графіком, зображеним на малюнку знайдіть значення x , яким відповідає

$y = -1,5$



☐ 0; 1

☐ -2

☐ -1,5; 3,5

☐ таких значень не існує

49.

Функцію задано таблицею знайдіть область визначення функції.

x	-3	-1	0	2	4	6
y	-5	-3	0	1	3	5

- ☐ всі дійсні числа
- ☐ -3; -1; 0; 2; 4; 6.
- ☐ -5; -3; 0; 1; 3; 5.
- ☐ -5; -3; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6.

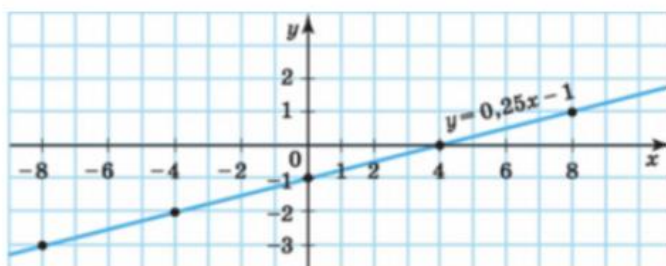
50.

Знайдіть значення b , якщо відомо, що значення лінійної функції $y = 3x + b$ дорівнює 10 при значенні аргументу -2.

- ☐ -2
 - ☐ 16
 - ☐ 28
 - ☐ -32
-

51.

Знайдіть координати точок перетину графіка функції з осями координат?



☐ (4;0)

☐ (0;4)

☐ (-1;0)

☐ (0;-1)

☐ (0;0)